# Obliczenia Naukowe

Szymon Pestrowicz

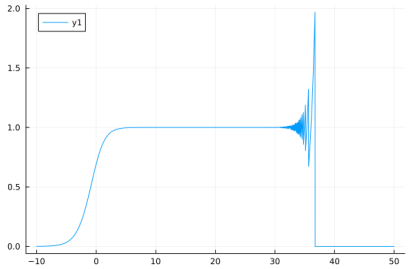
November 2, 2023

## Zadanie 1

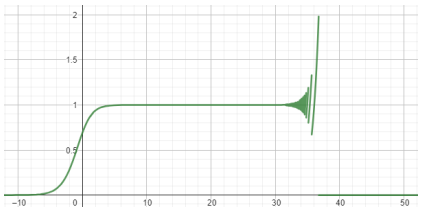
| | Lista 1 | Lista 2 |
|---|---|---|
| Iloczyn skalarny w przód Float32 | -0.4999443 | -0.4999443 |
| Iloczyn skalarny w tył Float32 | -0.4543457 | -0.4543457 |
| Iloczyn skalarny malejaco FLoat32 | -0.5 | -0.5 |
| Iloczyn skalarny rosnaco FLoat32 | -0.5 | -0.5 |
| Iloczyn skalarny w przód Float64 | 1.0251881368296672e-10 | -0.004296342739891585 |
| Iloczyn skalarny w tył Float64 | -1.5643308870494366e-10 | -0.004296342998713953 |
| Iloczyn skalarny malejaco FLoat64 | 0.0 | -0.004296342842280865 |
| Iloczyn skalarny rosnaco FLoat64 | 0.0 | -0.004296342842280865 |

## Zadanie 2

Wykresy wygenerowane przy użyciu dwóch różnych programów:




Wykres z julii (bliblioteka Plots.




Wykres z geogebry.

Przy użyciu biblioteki SymPy w julii otrzymałem taki wynik: $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$. Widzimy, że obra wykresy osiagaja wartość bardzo zbliżona do 1 już dla x = 4. Wartość ta daży jeszcze bardziej do 1, natomiast powyżej 30 zaczyna ona znaczaco odbiegać od 1, zarówno w góre jak i w dół ostatecznie osiagajac wartość 0 dla x od około 36. Wachania te wynikaja z tego, że wraz ze wzrostem x składowa $e^x$ daży do $\infty$, natomiast $\ln(1 + e^-x)$ daży do 0. Z tego też powodu dla wiekszych wartości x funkcja ta przyjmuje wartości 0, ponieważ mamy $e^x * 0$

# Zadanie 3

Macierz Hilberta

| | **Metoda Gausa** | $\mathbf{x} = A^(-1) * b$ |
|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.661048867003676e-16 | 1.4043333874306803e-15 |
| 3 | 8.022593772267726e-15 | 0.0 |
| 4 | 4.137409622430382e-14 | 0.0 |
| 5 | 1.6828426299227195e-12 | 3.3544360584359632e-12 |
| 6 | 2.618913302311624e-10 | 2.0163759404347654e-10 |
| 7 | 1.2606867224171548e-8 | 4.713280397232037e-9 |
| 8 | 6.124089555723088e-8 | 3.07748390309622e-7 |
| 9 | 3.8751634185032475e-6 | 4.541268303176643e-6 |
| 10 | 8.67039023709691e-5 | 0.0002501493411824886 |
| 11 | 0.00015827808158590435 | 0.007618304284315809 |
| 12 | 0.13396208372085344 | 0.258994120804705 |
| 13 | 0.11039701117868264 | 5.331275639426837 |
| 14 | 1.4554087127659643 | 8.71499275104814 |
| 15 | 4.696668350857427 | 7.344641453111494 |
| 16 | 54.15518954564602 | 29.84884207073541 |
| 17 | 13.707236683836307 | 10.516942378369349 |
| 18 | 10.257619124632317 | 24.762070989128866 |
| 19 | 102.15983486270827 | 109.94550732878284 |
| 20 | 108.31777346206205 | 114.34403152557572 |

Macierz Losowa

# Zadanie 4

| | **Podpunkt a** | **Podpunkt b** |
|---|---|---|
| $\|P(z_1)\|$ | 23323.616390897252 | 2168.9361669986724 |
| $\|P(z_2)\|$ | 64613.550791712885 | 29948.438957395843 |
| $\|P(z_3)\|$ | 18851.098984644806 | 131490.53518320003 |
| $\|P(z_4)\|$ | 2.6359390809003003e6 | 1.463581801015593e6 |
| $\|P(z_5)\|$ | 2.3709842874839526e7 | 4.998759351487615e6 |
| $\|P(z_6)\|$ | 1.2641076289358065e8 | 5.4544600751202874e7 |
| $\|P(z_7)\|$ | 5.2301629899144447e8 | 1.248331651599973e9 |
| $\|P(z_8)\|$ | 1.798432141726085e9 | 1.7418188131469143e10 |
| $\|P(z_9)\|$ | 5.121881552672067e9 | 1.3471231767440475e11 |
| $\|P(z_{10})\|$ | 1.4157542666785017e10 | 1.4798899587605608e12 |
| $\|P(z_{11})\|$ | 3.586354765112257e10 | 1.4798899587605608e12 |
| $\|P(z_{12})\|$ | 8.510931555828575e10 | 3.293304814745614e13 |
| $\|P(z_{13})\|$ | 2.2136146301419052e11 | 3.293304814745614e13 |
| $\|P(z_{14})\|$ | 3.812024574451268e11 | 9.545831946619854e14 |
| $\|P(z_{15})\|$ | 8.809029239560208e11 | 9.545831946619854e14 |
| $\|P(z_{16})\|$ | 1.6747434633806333e12 | 2.742114330259112e16 |
| $\|P(z_{17})\|$ | 3.3067827086376123e12 | 2.742114330259112e16 |
| $\|P(z_{18})\|$ | 6.166202940769282e12 | 4.252451624827199e17 |
| $\|P(z_{19})\|$ | 1.406783619602919e13 | 4.252451624827199e17 |
| $\|P(z_{20})\|$ | 3.284992217648231e13 | 1.374352755206264e18 |

Dla wysokich wartości k w zk w podpunkcie b otrzymujemy takie same wartości, ponieważ miejsca zerowe wychodza tam liczbami urojonymi. Jak widzimy w tym zadaniu nawet bardzo mała różnica w liczbie, czyli $2^(-23)$ powoduje ogromne zmiany w wartościach

| | **Podpunkt a** | **Podpunkt b** |
|---|---|---|
| $\lvert z_1 - 1\rvert$ | 1.9162449405030202e-13 | 1.9539925233402755e-14 |
| $\lvert z_2 - 2\rvert$ | 1.1426415369442111e-11 | 1.4264145420384011e-12 |
| $\lvert z_3 - 3\rvert$ | 1.8315127192636282e-10 | 1.0508705017286957e-10 |
| $\lvert z_4 - 4\rvert$ | 1.6181327833209025e-8 | 4.993385704921138e-9 |
| $\lvert z_5 - 5\rvert$ | 6.88670983350903e-7 | 3.4712703822492585e-8 |
| $\lvert z_6 - 6\rvert$ | 1.162839790502801e-5 | 5.852511414161654e-6 |
| $\lvert z_7 - 7\rvert$ | 0.00011291076623098917 | 0.00029553378320112955 |
| $\lvert z_8 - 8\rvert$ | 0.0007205937181220534 | 0.0072266540647767386 |
| $\lvert z_9 - 9\rvert$ | 0.003273831140774064 | 0.082603056617506 |
| $\lvert z_{10} - 10\rvert$ | 0.010734312221535092 | 0.6502965968281023 |
| $\lvert z_{11} - 11\rvert$ | 0.027997558569794023 | 1.110092326920887 |
| $\lvert z_{12} - 12\rvert$ | 0.051726041599520656 | 1.6650968123818863 |
| $\lvert z_{13} - 13\rvert$ | 0.08203197196995404 | 2.0458176697496047 |
| $\lvert z_{14} - 14\rvert$ | 0.09319943480685211 | 2.5188313205122075 |
| $\lvert z_{15} - 15\rvert$ | 0.0814392993774824 | 2.7129043747424584 |
| $\lvert z_{16} - 16\rvert$ | 0.05759568132553383 | 2.906000476898456 |
| $\lvert z_{17} - 17\rvert$ | 0.026861831476395537 | 2.8254873227453055 |
| $\lvert z_{18} - 18\rvert$ | 0.009515376609449788 | 2.4540193937292005 |
| $\lvert z_{19} - 19\rvert$ | 0.001981084996206306 | 2.004328632592893 |
| $\lvert z_{20} - 20\rvert$ | 0.00019609193560299332 | 0.8469088741049902 |

# Zadanie 5

| | **40 iteracji** | **10 + 30 iteracji** |
|---|---|---|
| Float32 | 0.25860548 | 1.093568 |
| Float64 | 0.011611238029748606 | 0.7305550338104317 |

Mimo tak dużych rozbieżności pomiedzy Float32 a Float64 w obu przypadkach x po 10 iteracjach i obcieciu do 3 liczb po przecinku wynosił 0.722

# Zadanie 6

Opis zadanie 6